



LES DROITS D'ACCÈS SUR LES RÉPERTOIRES ET SUR LES FICHIERS

Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation I

2025-2026

INTRODUCTION

2

- Chaque fichier dispose de plusieurs propriétés comme son, son d'appartenance, sa taille, sa date de dernière modification, et les
- Il existe 3 classes d'utilisateurs :,et
.....

Lire les droits (1)

3

- On peut examiner ces propriétés grâce à la commande
- Pour lire les droits du contenu du répertoire courant:
bash\$

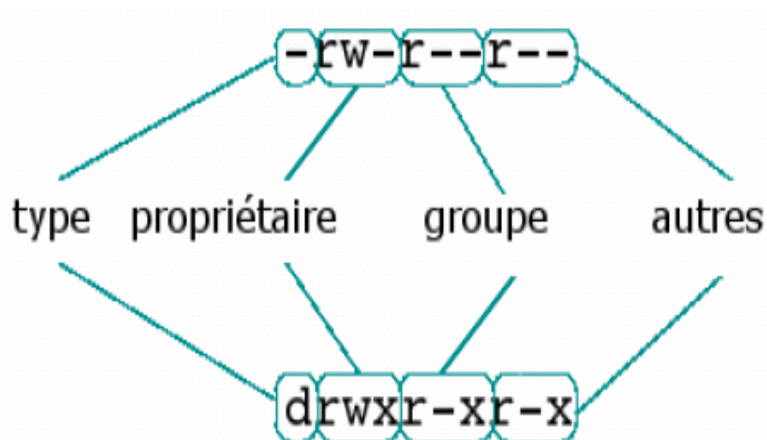
```
drwxr-xr-x 3 LFIMg 211 LFIMg 4096 Jan 16 10:23 blast
-rw-r--r-- 1 LFIMg 211 LFIMg 2794 Jan 16 10:23 multi.seq
-rw-r--r-- 1 LFIMg 211 LFIMg 2735 Jan 16 10:23 nuc.seq
-rw-r--r-- 1 LFIMg 211 LFIMg 751 Jan 16 10:23 prot.seq
-rw----- 1 LFIMg 211 LFIMg 751 Jan 16 10:23 private.seq
```

- Les permissions sont indiquées dans la colonne la plus à gauche.

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (2)

4



© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (3)

5

Les droits d'accès sont représentés une chaîne de 10 caractères :
« **tuuugggooo** ».

- ☐ Le premier élément correspond au type de fichier (... pour répertoire, un pour un fichier).
- ☐ Puis viennent **3 groupes de 3 éléments** chacun.
- ☐ Le premier groupe représente sur le fichier,
- ☐ le second groupeauquel appartient le propriétaire.
- ☐ Enfin le dernier groupe liste
.....pour le fichier (ou le répertoire) concerné.

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (4)

6

Il existe 3 types de droits qui sont:

- ☐,
- ☐
- ☐ et pour un répertoire (ou s'il s'agit d'un fichier).
- ☐ Le drapeau «.....» correspond à aucun droit.
- ☐ Les droits par défaut pour un fichier sont en générallors de la création de fichier
- ☐ Les droits par défaut pour un répertoire sont en général lors de la création d'un répertoire

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (5)

7

- Dans l'exemple ci-dessous, le fichier *private.seq* **ne peut être modifié et lu** que par son **propriétaire**.

.....1 LFIMg 211 LFIMg 751 Jan 16 16:23 private.seq.

- Dans cet autre exemple **le groupe et le propriétaire** ont le droit **d'accéder** au répertoire *prive*.

.....1 LFIMg 211 LFIMg 4096 Jan 16 18:23 prive

© Ahmed KHARRAT

Lire les droits (6)

8

Code	Signification si répertoire	Signification si Fichier
r	Lecture du contenu	Lecture du contenu des fichiers
w	Ecriture possible : ajout et suppression de fichiers	Ecriture dans le fichier
x	Accès au contenu du répertoire	Exécution du fichier

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (1)

9

- Vous pouvez modifier les permissions des fichiers en utilisant la commande
- La syntaxe est la suivante ***chmod <droit> <fichier>***
- La syntaxe des droits peut s'écrire de différentes manières.
 - ▣ La première consiste :
 - à appliquer (=),
 - à ajouter (+)
 - ou à supprimer (-)
 un flag (r,w,x) à une classe d'utilisateur.

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (2)

10

- ▣ La seconde syntaxe :
 - utilise une notation basée **sur des valeurs octales** représentant les permissions, au lieu d'utiliser des opérateurs sur des classes d'utilisateurs.
 - **Sous la forme octale**, on utilise des valeurs de **0 à 7** pour chaque classe, donc 3 chiffres en octal qui représentent chacun 3 bits, un par permission.
 - ***chmod -R <droit> <fichier>***
 - l'option **-R**:
 -
 -

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (3)

11

❑ Les permissions ont les valeurs suivantes :

---	0
--x	1
-w-	2
-wx	3
r--	4
r-x	5
rw-	6
rwX	7

❑ En combinant les 3 premières valeurs (1,2,4) on obtient toutes les possibilités de droits.

❑ Ainsi, pour donner au fichier document les permissions de lecture et d'écriture à l'utilisateur (rw-, 6 = 4+2), de lecture seulement au groupe (r--, 4) et aucun privilège aux autres (---, 0).

© Ahmed KHARRAT

Modifier les droits (4)

12

Droits d'accès	Commande
rwXrwxrwx	 <i>fichier</i>
rwXrwxr-x	 <i>fichier</i>
rwXr-xr-x	 <i>fichier</i>
rw-rw-r--	 <i>fichier</i>
rw-----	 <i>fichier</i>

© Ahmed KHARRAT

Quelques permissions habituelles (1)

13

Permission	Valeur numérique	Type de fichier	Signification
--- --- ---	000	N'importe quel type	Aucun accès à qui que ce soit
rw- --- ---	600	Fichiers	Fichier parano : lecture et écriture réservées au propriétaire.
rw-r--r--	644	Fichiers	Standard : tout le monde peut lire le fichier mais vous êtes le seul à pouvoir le modifier.
rw-rw-rw	666	Fichiers	Fichier public : tout le monde peut lire et écrire.
rwX--- ---	700	Répertoire	Répertoire parano : lecture, accès et écriture réservés au propriétaire.

© Ahmed KHARRAT

Quelques permissions habituelles (2)

14

Permission	Valeur numérique	Type de fichier	Signification
rwx r-x r-x	755	Fichiers	Fichier lisible et exécutable par tous, vous seul pouvez le modifier.
		Répertoire	Standard : tout le monde peut accéder au répertoire et lire son contenu, vous seul pouvez modifier le contenu.
rwx rwx rwx	777	Fichiers	Exécutable public : tout le monde peut le lire, l'exécuter et le modifier.
		Répertoire	Répertoire public : tout le monde peut y accéder, lire le contenu et modifier celui-ci.

© Ahmed KHARRAT

Administration des utilisateurs

15

chown : changer le propriétaire d'un fichier

- La commande chown, qui doit être utilisée en tant que root, attend 2 paramètres au moins :

Le nom du nouveau propriétaire

Le nom du fichier à modifier

```
chown mohamed rapport.txt
```

- On peut voir ensuite que « mohamed » est bien le nouveau propriétaire du fichier :

```
# ls -l rapport.txt
-rw-r--r-- 1 mohamed ahmed 0 2007-11-15 23:14 rapport.txt
```

Seulement... il appartient toujours au groupe ahmed !

Administration des utilisateurs

16

chgrp : changer le groupe propriétaire d'un fichier

- chgrp s'utilise exactement de la même manière que chown, à la différence près qu'il affecte cette fois le groupe propriétaire d'un fichier.

```
chgrp amis rapport.txt
```

- ... affectera le fichier rapport.txt au groupe "amis" .
- Un petit ls -l nous confirmera que rapport.txt appartient désormais à mohamed et au groupe amis :

```
# ls -l rapport.txt
-rw-r--r-- 1 mohamed amis 0 .....; rapport.txt
```

Administration des utilisateurs

17

chown peut aussi changer le groupe propriétaire d'un fichier !

- C'est intéressant de l'utiliser le plus souvent :

```
chown mohamed:amis rapport.txt
```

- ... affectera le fichier à l'utilisateur mohamed et au groupe amis.
- Il suffit de séparer par un symbole deux-points ":" le nom du nouvel utilisateur (à gauche) et le nom du nouveau groupe (à droite).

Administration des utilisateurs

18

-R : affecter récursivement les sous-dossiers

- Très utile aussi, l'option -R de chown. Elle modifie tous les sous-dossiers et fichiers contenus dans un dossier pour y affecter un nouvel utilisateur (et un nouveau groupe si on utilise la technique du deux-points qu'on vient de voir).
- Par exemple, si on veut donner tout le contenu du dossier personnel de mohamed à ahmed (et au groupe ahmed), c'est très simple :

```
chown -R ahmed:ahmed /home/mohamed/
```

```
# ls -l
drwxr-xr-x 2 ahmed ahmed 4096 2022-11-15 23:00 mohamed
```

- Tous les fichiers à l'intérieur du dossier de mohamed appartiennent maintenant à ahmed.

Application (1)

19

- ❑ Lister *tous les fichiers* dont le nom commence par a, possède au moins trois caractères et possède un c en 3^{ème} position.
- ❑ Chercher dans tous les descendants du répertoire appli les fichiers dont les noms commencent par a majuscule suivi d'éventuellement quelques lettres ou chiffres, et se terminent par un chiffre entre 5 et 9 à fin d'afficher le résultat final ?
- ❑ Chercher dans tous les descendants du répertoire appli les fichiers dont les noms commencent par un caractère qui n'est pas une voyelle à fin d'afficher le résultat final?

© Ahmed KHARRAT

Application (2)

20

- ❑ Un répertoire a les droits suivants : drwx--x--x. Si vous n'êtes pas propriétaire, pouvez-vous afficher le contenu du répertoire ? justifier votre réponse ?
- ❑ Donnez en une seule ligne le droit d'exécution à tous les utilisateurs d'un fichier « Arabic-doc » qui n'a jusqu'alors que des droits standards (-rw-r--r--).
- ❑ Le fichier « examen » a les droits suivants : -rwxr--r--. Modifiez-en les droits en une ligne de commande de sorte que le propriétaire n'ait plus que le droit de lecture.

© Ahmed KHARRAT

Application (3)

21

- Modifier les droits du fichier « examen » (-rwxr--r--) de sorte que le groupe et les autres utilisateurs aient les mêmes droits que le propriétaire.
- Créer deux fichiers nommé **Enoncé.docx** et **Correction.docx**.
- Créer deux groupes d'utilisateurs : **P-LSI** en tant que groupe principal et **Club-CPC** comme groupe secondaire.
- Créer un utilisateur nommé **Malek** et générer son répertoire personnel.
- Modifier l'utilisateur **Malek** afin de l'ajouter au groupe **P-LSI**.
- Créer un second utilisateur **Maram** appartenant au groupe **P-LSI**, tout en générant son répertoire personnel.

© Ahmed KHARRAT

Application (4)

22

- Créer un nouvel utilisateur nommé **Salim**, ayant pour groupe principal **P-LSI** et appartenant également au groupe secondaire **Club-CPC**, tout en générant automatiquement son répertoire personnel.
- Donner la commande de création de mot de passe **Salim**.
- Changer le propriétaire du fichier **Enoncé.docx** et attribuez-le à l'utilisateur **Malek**.
- Changer le groupe propriétaire du fichier **Enoncé.docx** et attribuez-le au groupe **P-LSI**.
- Affecter le fichier **Correction.docx** à l'utilisateur **Malek** et au groupe **P-LSI** en une seule commande.

© Ahmed KHARRAT

Application (5)

23

- **Salim** à-t-il le droit de modifier les fichiers personnels de **Malek** ? Sinon proposer une solution.
- Supprimer l'utilisateur **Maram**. Toutes les traces de cet utilisateur ont-elles été supprimées ? Justifiez votre réponse. Si non, proposer une solution.
- Supprimer toute trace de l'utilisateur **Salim**.

© Ahmed KHARRAT

Application (6)

24

- Dans votre répertoire personnel, créer trois fichiers **f1**, **f2** et **f3**. Créer un dossier **rep** dans votre répertoire personnel.
- Ajouter dans **f1** le texte suivant: **echo bonjour**.
- Exécuter le fichier **f1** comme suit: **./f1**. Que constatez-vous?
- Ajouter le droit d'exécution au propriétaire et répéter l'exécution. Que constatez-vous?
- Lister les droits d'exécution du fichier **f2**. Quels sont les droits attribués pour les différents utilisateurs?
- Modifier les droits d'accès de **f2** de tel que aucun utilisateur n'a le droit de déplacer ou de copier ce fichier.
- Attribuer le droit d'écriture uniquement au propriétaire du fichier **f1**.

Application (7)

25

- Déplacer f1 dans le dossier rep.
- Empêcher la modification du contenu du dossier rep par tous les utilisateurs. Essayer de copier f3 dans rep. Que remarquez-vous?
- Modifier le groupe et le propriétaire du fichier **f3** (nouveau propriétaire root et nouveau groupe root).
- Modifier les droits d'accès par défaut de façon que tous les utilisateurs (à l'exception du propriétaire) n'ont aucun droit (proposer deux possibilités).

51

Application (8)

26

- Rechercher à partir du répertoire courant tous les fichiers dont le nom commence par la lettre 'f'.
NB: Il est possible d'utiliser les caractères *, ?, [] pour donner des caractéristiques communes aux fichiers recherchés: '*' permet de remplacer un ensemble de caractères, '?' permet de remplacer un caractère dans une chaîne et [] permettent d'indiquer un ensemble.
- Rechercher les fichiers dont la date est plus récente que celle du fichier 'f2' (utiliser l'option -newer).
- Rechercher dans toute l'arborescence les fichiers dont le nom se termine par .c.
- Rechercher dans /usr les fichiers dont la taille dépasse 200 octets et dont les droits sont fixés à 755.
- Rechercher les fichiers modifiés il y a moins de 3 jours et dont la taille soit inférieure à 30 Ko.

27

Prochain cours: **Noyau et appel système**

Merci

Des questions?

© Ahmed KHARRAT